

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FLUMINENSE *CAMPUS* BOM JESUS DO ITABAPOANA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
FÍSICA EXPERIMENTAL III**

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

EXPERIMENTO VIII:
Associação de Resistores em Paralelo

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

EXPERIMENTO VIII:

Associação de Resistores em Paralelo

Relatório apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense *Campus* Bom Jesus do Itabapoana como requisito parcial para aprovação da disciplina de Física Experimental III no curso de Bacharelado em Engenharia de Computação.

Professor: Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

Bom Jesus do Itabapoana – RJ

2025

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

FIGURA 1 – Montagem Experimental	6
FIGURA 2 – Configuração de medição Ampere	6

GRÁFICOS

EQUAÇÕES

EQUAÇÃO 1 – Resistência equivalente em série	4
EQUAÇÃO 2 – Resistência equivalente em paralelo	4
EQUAÇÃO 3 – Corrente total em circuito paralelo	4
EQUAÇÃO 4 – Tensão em circuito paralelo	5
EQUAÇÃO 5 – Potência elétrica dissipada	5
EQUAÇÃO 6 – Erro relativo percentual	8

TABELAS

QUADROS

QUADRO 1 – Dados experimentais	8
---	---

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	METODOLOGIA	5
2.1	Objetivos	5
2.2	Materiais Utilizados	5
2.3	Procedimento Experimental	6
3	RESULTADOS E DISCUSSÕES	7
3.1	Dados experimentais	7
3.2	Análise e Discussões	7
4	CONCLUSÃO.....	9
	REFERÊNCIAS	10

1 INTRODUÇÃO

A resistência elétrica é uma propriedade fundamental dos materiais que descreve a oposição ao fluxo de corrente elétrica através de um condutor. Este conceito, estabelecido pela Lei de Ohm, é essencial para a compreensão e análise de circuitos elétricos, constituindo a base para o projeto e dimensionamento de sistemas elétricos e eletrônicos.

Na prática, os resistores raramente operam isoladamente, sendo frequentemente conectados em diferentes configurações para alcançar valores de resistência específicos ou para distribuir corrente e tensão de maneira controlada. As duas configurações fundamentais são a associação em série e a associação em paralelo, cada uma apresentando características distintas quanto à distribuição de corrente, tensão e resistência equivalente. A compreensão dessas associações é crucial para o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, sistemas de iluminação, circuitos de proteção e inúmeras outras aplicações tecnológicas do cotidiano.

Na associação em série, os resistores são conectados sequencialmente, de modo que a corrente elétrica que atravessa cada resistor é a mesma, enquanto a tensão total é dividida entre eles. A resistência equivalente de uma associação em série é dada pela soma das resistências individuais (Equação 1):

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots + R_n = \sum_{i=1}^n R_i \quad (1)$$

Em contraste, na associação em paralelo, os resistores são conectados de forma que todos compartilham a mesma diferença de potencial, enquanto a corrente total é distribuída entre os ramos do circuito. A resistência equivalente de uma associação em paralelo é calculada pelo inverso da soma dos inversos das resistências individuais (Equação 2):

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \quad (2)$$

Uma característica importante da associação em paralelo é que a resistência equivalente é sempre menor que a menor resistência individual do circuito. Além disso, as Leis de Kirchhoff regem o comportamento desses circuitos: a Lei das Correntes estabelece que a corrente total em um nó é igual à soma das correntes que entram nele (Equação 3), enquanto a Lei das Tensões determina que, em um circuito paralelo, a tensão em todos os ramos é idêntica à tensão da fonte (Equação 4):

$$I_t = I_1 + I_2 + I_3 + \cdots + I_n \quad (3)$$

$$V_1 = V_2 = V_3 = V_f \quad (4)$$

A potência elétrica dissipada em cada resistor pode ser calculada utilizando-se a Lei de Joule, que relaciona potência, tensão e corrente (Equação 5):

$$P = V \cdot I = \frac{V^2}{R} = I^2 \cdot R \quad (5)$$

A verificação experimental dessas relações teóricas utilizando dispositivos reais, como filamentos de lâmpadas, permite confirmar os princípios fundamentais da eletricidade, e também observar os efeitos práticos de resistências não-ideais, tolerâncias de componentes e condições operacionais reais. Os filamentos de lâmpadas incandescentes funcionam como resistores cuja resistência pode ser calculada a partir de suas especificações nominais de potência e tensão, tornando-se objetos de estudo adequados para análise de circuitos resistivos.

2 METODOLOGIA

2.1 Objetivos

O objetivo principal deste experimento foi analisar o comportamento de resistores associados em paralelo, utilizando filamentos de lâmpadas com diferentes potências nominais (1,5 W, 2,0 W e 3,0 W) como elementos resistivos. Buscou-se verificar experimentalmente as relações teóricas apresentadas, medindo tensões, correntes e resistências individuais e equivalentes, além de comparar a potência experimental dissipada com os valores nominais especificados pelos fabricantes.

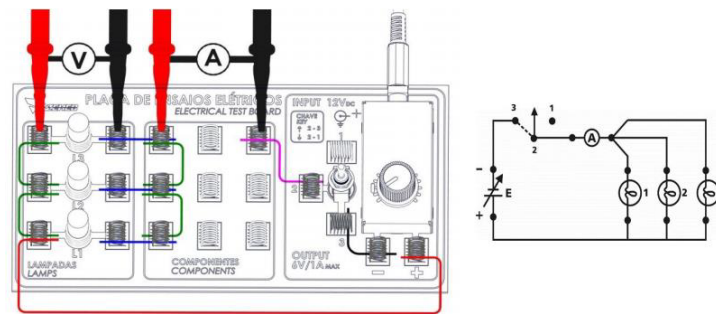
2.2 Materiais Utilizados

- 1 Conjunto de fios de ligação.
- 2 Multímetros digital;
- 1 Adaptador de tensão DC de 6 V — 1 A.
- 3 lâmpadas (1,5 W, 2,0 W e 3,0 W).
- 1 Placa para ensaios de circuitos elétricos.

2.3 Procedimento Experimental

Inicialmente, montou-se o circuito conforme ilustrado na Figura 1, utilizando uma placa de ensaios para facilitar as conexões elétricas entre os componentes. O adaptador de tensão DC foi ajustado para fornecer uma tensão constante de 6 V, que foi mantida durante todo o experimento.

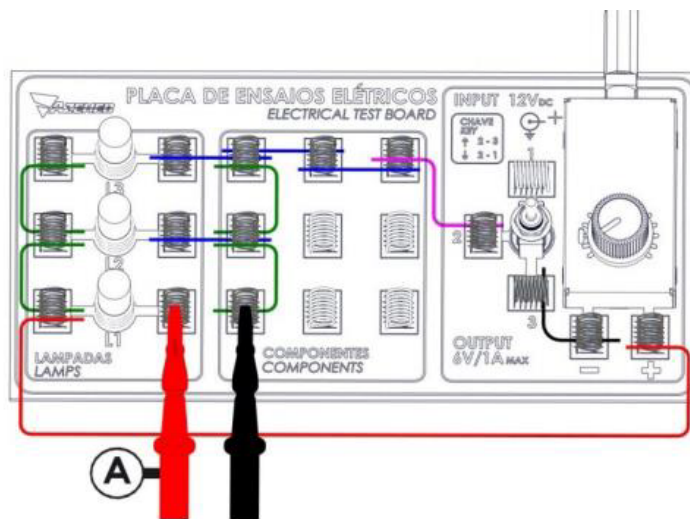
Figura 1 – Montagem Experimental



Fonte: (LACERDA, 2025).

Conectou-se as três lâmpadas (L1 com 1,5 W, L2 com 2,0 W e L3 com 3,0 W) simultaneamente em paralelo na placa de ensaios, conforme o esquema da associação paralela apresentada na Figura 1. O Amperímetro foi configurado conforme a Figura 2. Nesta configuração, todos os filamentos permaneceram conectados durante todo o experimento, compartilhando a mesma diferença de potencial fornecida pela fonte. Realizaram-se então as seguintes medições:

Figura 2 – Configuração de medição Ampere



Fonte: (LACERDA, 2025).

1. Ajustou-se a fonte de tensão DC para 6 V e ligou-se o circuito com as três lâmpadas conectadas em paralelo;

2. Mediu-se a tensão elétrica aplicada sobre cada filamento utilizando um multímetro digital configurado na função voltímetro, conectado em paralelo com cada componente, verificando-se que todos apresentavam a mesma diferença de potencial;
3. Registraram-se os valores de tensão (V) e corrente (I) para cada lâmpada e para a associação completa;
4. Calculou-se a resistência elétrica de cada filamento utilizando a Lei de Ohm: $R = V/I$;
5. Calculou-se a resistência equivalente da associação utilizando a relação $R_{eq} = V_{fonte}/I_{total}$;
6. Calculou-se também a resistência equivalente teórica utilizando a Equação 2 e comparou-se com o valor experimental;
7. Determinou-se a potência experimental dissipada por cada lâmpada através da relação $P = V \cdot I$;
8. Ao final do experimento, realizou-se um teste de verificação da configuração em paralelo, desconectando uma lâmpada de cada vez e observando que as demais permaneciam acesas, confirmando a independência dos ramos paralelos;
9. Calcularam-se os erros percentuais entre os valores teóricos e experimentais para validar as relações estabelecidas.

Os dados experimentais obtidos a partir da metodologia explicada foram organizados no Quadro 1 e são analisados detalhadamente na Seção 3.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Dados experimentais

Os dados experimentais apresentados no Quadro 1 permitiram uma análise detalhada do comportamento de resistores associados em paralelo. Observou-se que as tensões medidas sobre cada lâmpada foram de 3,7 V, 3,5 V e 3,5 V, valores ligeiramente diferentes mas próximos entre si, confirmando a característica fundamental de circuitos paralelos em que todos os ramos compartilham aproximadamente a mesma diferença de potencial. A pequena variação observada pôde ser atribuída às resistências dos fios de conexão e à distribuição não-uniforme da corrente na placa de ensaios.

3.2 Análise e Discussões

A análise das correntes elétricas demonstrou a validade da Lei das Correntes de Kirchhoff. A corrente total medida foi de 0,86 A, enquanto a soma das correntes individuais

Quadro 1 – Dados experimentais

-	L1	L2	L3	Σ	Associação	Erro %
Tensão (V)	3,7	3,5	3,5	—	—	—
Corrente (A)	0,16	0,35	0,36	0,87	0,86	1,2
Resistência (Ω)	23,125	10,0	9,72	4,06	4,3	5,5
Potência Experimental (W)	0,592	1,225	1,26	3,077	3,182	3,2
Potência Nominal (W)	1,5	2,0	3,0	—	—	—

Fonte: (Dados Experimentais IFF, 2025)

(0,16 A + 0,35 A + 0,36 A) resultou em 0,87 A, apresentando um erro percentual de apenas 1,2%. Esta concordância expressou a conservação da carga elétrica nos nós do circuito, conforme previsto pela Equação 3. A lâmpada L1, de menor potência nominal (1,5 W), apresentou a menor corrente (0,16 A), enquanto as lâmpadas L2 e L3, de maior potência, apresentaram correntes superiores (0,35 A e 0,36 A, respectivamente), comportamento esperado uma vez que maior potência implica menor resistência em tensão constante.

As resistências calculadas para cada lâmpada foram 23,125 Ω para L1, 10,0 Ω para L2 e 9,72 Ω para L3. A resistência equivalente experimental obtida foi de 4,3 Ω , valor que apresentou erro de 5,5% em relação ao valor teórico calculado pela Equação 2.

A potência experimental dissipada por cada lâmpada (0,592 W, 1,225 W e 1,26 W) mostrou-se significativamente inferior às respectivas potências nominais (1,5 W, 2,0 W e 3,0 W). Esta discrepância era esperada, uma vez que as lâmpadas foram operadas em tensão reduzida (aproximadamente 3,5 V). A potência total da associação (3,182 W) apresentou boa concordância com a soma das potências individuais (3,077 W), com erro de 3,2%, validando o princípio de conservação de energia no circuito.

O teste final de desconexão individual das lâmpadas, mantendo as demais acesas, confirmou experimentalmente a principal característica da associação em paralelo: a independência operacional dos ramos. Este comportamento contrastou com associações em série, nas quais a interrupção de um componente desliga todo o circuito.

Observou-se que a lâmpada L3, de maior potência nominal (3,0 W) e menor resistência (9,72 Ω), apresentou o maior brilho, enquanto L1, de menor potência nominal (1,5 W) e maior resistência (23,125 Ω), exibiu o menor brilho. Este comportamento confirmou que, em circuitos paralelos com tensão constante, menor resistência resulta em maior corrente e, consequentemente, maior potência dissipada e maior intensidade luminosa.

Os erros percentuais foram calculados conforme a Equação 6.

$$Erro (\%) = \left| \frac{X_{\text{exp}} - X_{\text{teo}}}{X_{\text{teo}}} \right| \times 100 \quad (6)$$

Diversas fontes de erro contribuíram para as pequenas divergências entre os valores teóricos e experimentais observadas neste experimento. A resistência elétrica dos fios de

conexão, embora pequena, não foi desprezível e afetou tanto as medições de tensão quanto de corrente, podendo ter causado quedas de potencial ao longo do circuito que não foram consideradas no modelo teórico idealizado. A qualidade e o estado de conservação dos fios também influenciaram estas medições. As oscilações na tensão fornecida pela rede elétrica do Instituto constituíram possivelmente outra fonte significativa de erro, por se tratar de uma rede elétrica mais antiga e que não recebe reparos/melhorias usualmente.

Uma outra alternativa é que a resistência dos filamentos de lâmpadas incandescentes variou com a temperatura. Durante o aquecimento do filamento, sua resistência aumentou, e este efeito dinâmico pode ter influenciado as medições. A temperatura ambiente do laboratório e as correntes de ar também podem ter afetado a dissipação térmica e, conseqüentemente, a temperatura de operação dos filamentos, considerando o mundo macroscópico.

4 CONCLUSÃO

O experimento alcançou os objetivos propostos ao verificar experimentalmente os princípios teóricos da associação de resistores em paralelo utilizando filamentos de lâmpadas como elementos resistivos. Os resultados obtidos confirmaram as relações fundamentais pelas Leis de Kirchhoff e pela Lei de Ohm, demonstrando que a tensão permaneceu praticamente constante nos ramos paralelos, a corrente total correspondeu à soma das correntes individuais, e a resistência equivalente seguiu a relação da equação 2. As possíveis fontes de erro contribuíram para os erros percentuais observados (1,2% para corrente, 3,2% para potência e 5,5% para resistência equivalente) mas, encontraram-se dentro de limites aceitáveis para experimentos didáticos, validando tanto o modelo teórico quanto os procedimentos experimentais adotados.

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D. et al. **Fundamentos de Física: Volume 3: Eletromagnetismo**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. ISBN 978-85-216-1905-5.

LACERDA, R. **Roteiro de aulas práticas de física experimental III**. Bom Jesus do Itabapoana, RJ: Instituto Federal Fluminense, 2025.

SciDAVIS. 2025. Acesso em: 26 de Setembro 2025. Disponível em: <<https://sourceforge.net/projects/scidavis/>>.